



Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

Planos de corte y sección normalizados

TEMA

Vistas desplazadas y de sección

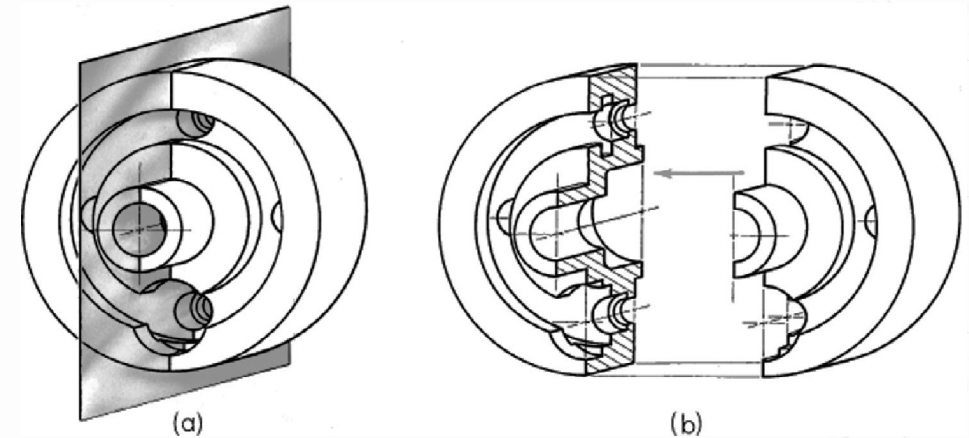
Vista de sección

Para producir una vista de sección es necesario imaginar un plano en corte que divide al objeto, después, se dibujan las dos mitades separadas del objeto.

En este caso, en la vista de sección se observará hacia la mitad izquierda del objeto.

En otras palabras, la dirección para la vista de sección es hacia la mitad izquierda, con la mitad derecha descartada en forma mental.

En este caso, la vista de sección sustituye a la vista lateral derecha.



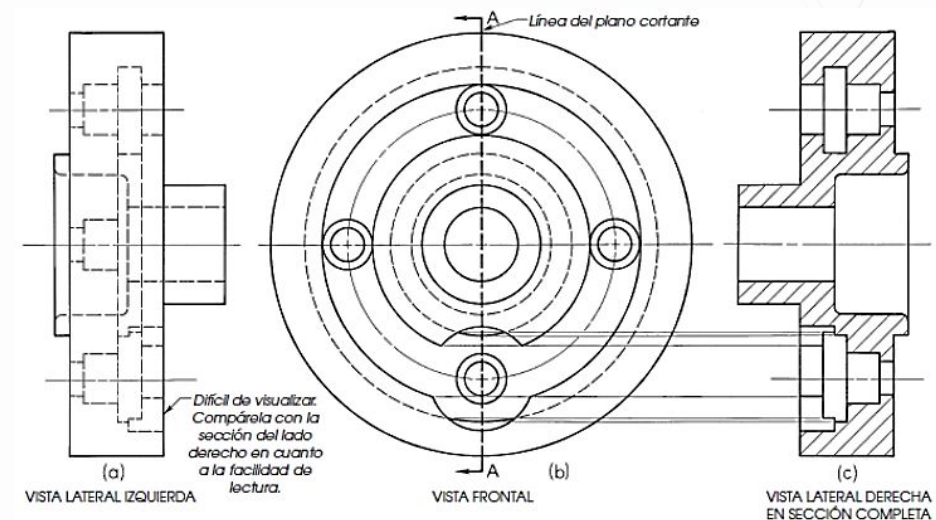
Vista de sección

Línea del plano en corte

En la mayoría de los casos, la ubicación del plano en corte es obvia desde la misma sección, por lo que puede omitirse la línea del plano en corte, pero debe mostrarse siempre que sea necesaria para agregar claridad al dibujo.

El corte indica en una vista adyacente a la vista de sección. Se puede pensar en la línea del corte como una vista donde se muestra el borde de dicho plano.

Cuando una línea del plano en corte coincide con una línea central, tiene precedencia la línea del corte.



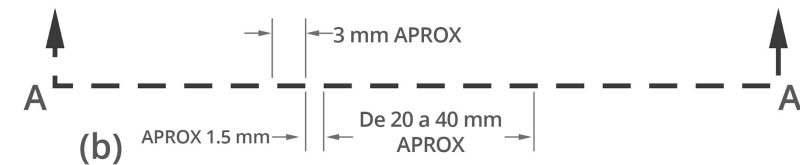
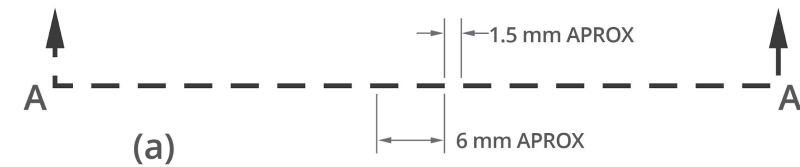
Vista de sección

Patrón de la línea de corte

Presenta dos patrones de línea usados para mostrar la línea del plano en corte.

Un estilo utiliza segmentos de línea iguales alrededor de cada 6.35 mm (1/4 de pulg) o más largos, además de las flechas; el otro emplea segmentos largos alternados con pares de segmentos cortos además de las flechas.

Este patrón ha tenido un uso generalizado por mucho tiempo. Ambas líneas deben trazarse gruesas, similares al grosor de las líneas visibles del dibujo. Las flechas indican la dirección en la que se observa el objeto cortado.



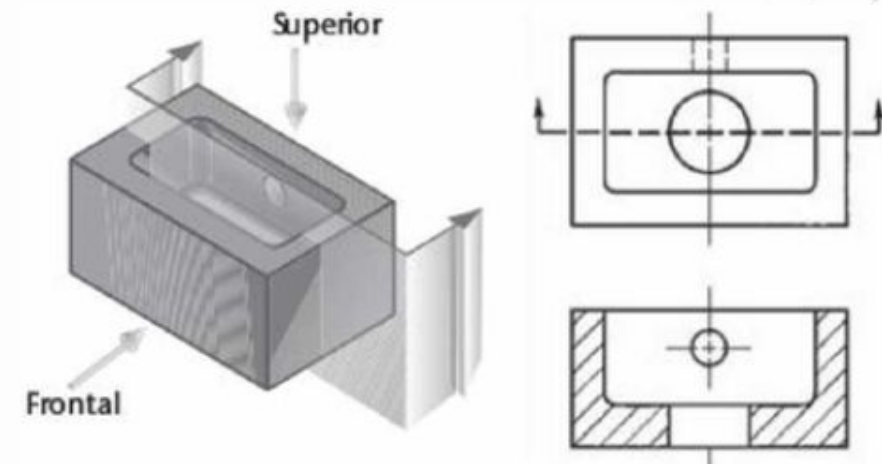
Vista de sección

Interpretación de cortes – frontal

Aparece como una línea en la vista superior. La mitad frontal del objeto debe imaginarse desplazado. Las flechas en los extremos de la línea de corte apuntan en la dirección de la vista para una sección frontal.

Observe que las flechas no apuntan en la dirección del retiro de la parte desplazada, sino a la parte del objeto conservada e indica la dirección en la que el observador verá para dibujar la vista de sección.

El resultado se llama sección frontal o vista frontal en sección, puesto que reemplaza a la vista frontal en el dibujo.

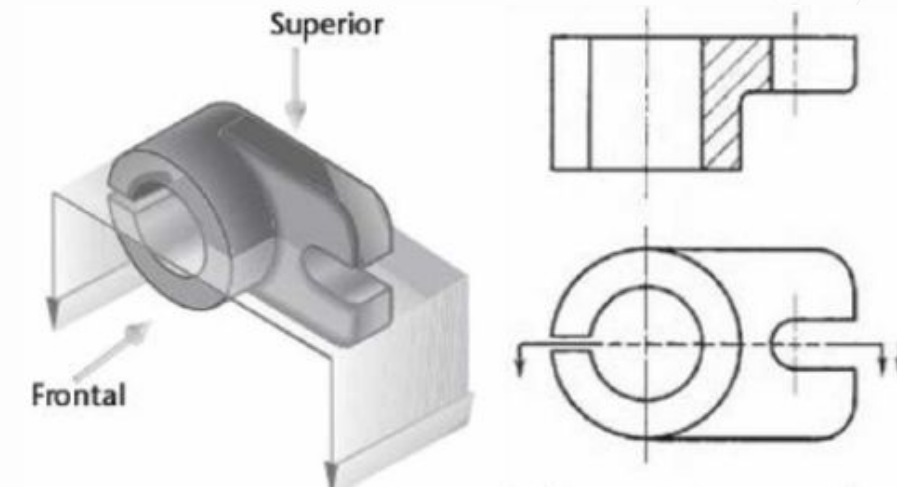


Dibujo y comunicación gráfica, pag. 206.

Vista de sección

Interpretación de cortes – superior

- Aparece como una línea en la vista superior.
- La mitad superior del objeto debe imaginarse como desplazada.
- Las flechas apuntan hacia la mitad inferior en la misma dirección de mirada que para la vista superior.
- El resultado es una vista superior en sección.



Dibujo y comunicación gráfica, pag. 206.

Vista de sección

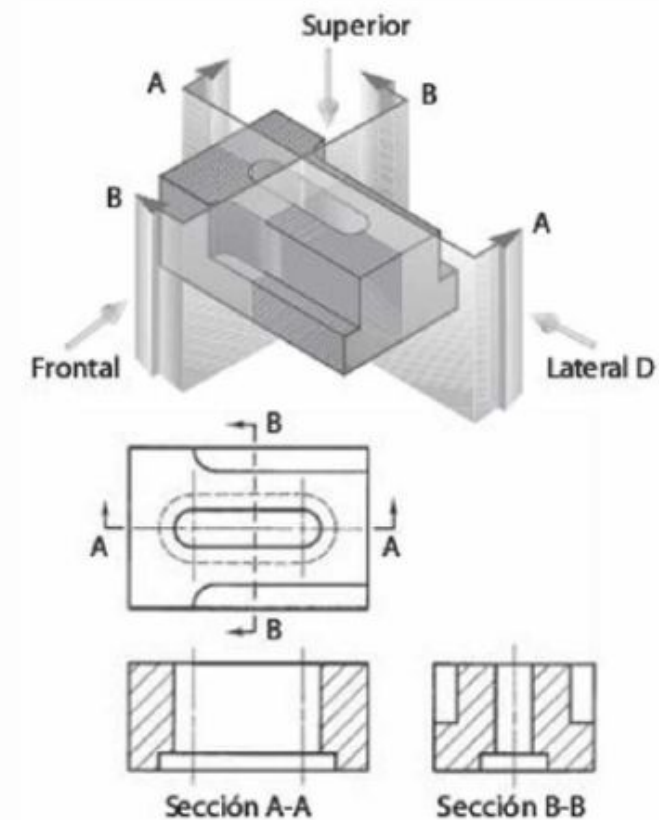
Interpretación de cortes – lateral

Se muestran dos planos cortantes y ambos aparecen sobre un borde en la vista superior. Cada sección es completamente independiente de la otra.

Para la sección A-A, la mitad frontal del objeto se imagina removida, la mitad posterior se ve en la dirección de las flechas para una vista frontal y el resultado es una sección frontal.

Para la sección B-B, la mitad derecha del objeto se imagina removida y la izquierda se ve en la dirección de las flechas, con lo que se produce una sección lateral derecha.

De preferencia, las líneas del plano cortante se dibujan a través de una vista exterior en lugar de a través de una vista de sección.



Dibujo y comunicación gráfica, pag. 206.

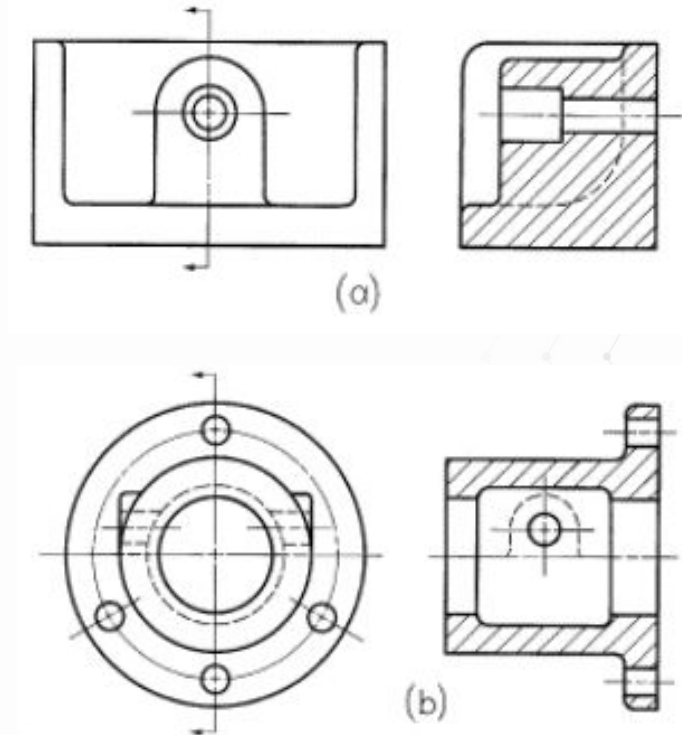
Vista de sección

Líneas ocultas

Las secciones se usan principalmente para reemplazar representaciones de líneas ocultas, cuyo trazado requiere mucho tiempo y pueden ser confusas.

Algunas veces, las líneas ocultas son necesarias para la claridad; por ejemplo, cuando una característica del objeto no estaría claramente definido en otra vista.

Al mostrar algunas líneas ocultas en la sección es posible omitir una vista, en cuyo caso debe elegirse mostrar las líneas ocultas.



Dibujo y comunicación gráfica, pag. 207.

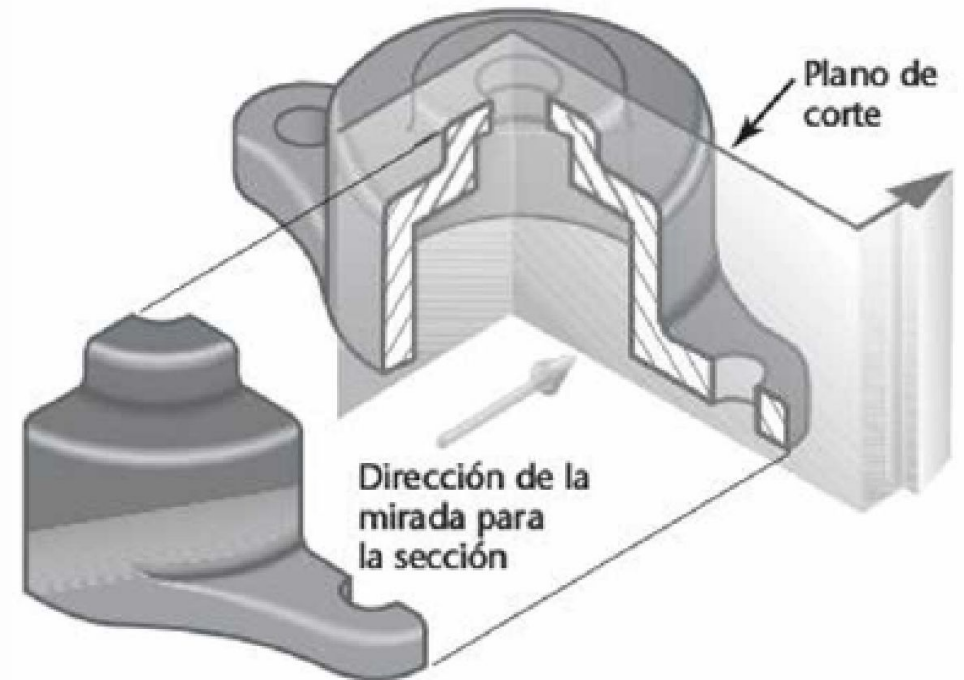
Vista de sección

Sección media

En ésta se expone el interior de una mitad del objeto y se muestra el exterior de la otra mitad.

Las medias secciones no se usan con amplitud en los dibujos de detalle porque puede ser difícil dimensionar por completo una parte cuando los elementos interiores solo se muestran en la mitad seccionada.

Sin embargo, las medias secciones son muy útiles en los dibujos de ensambles no dimensionados puesto que éstas muestran las construcciones interna y externa en la misma vista.



Vista de sección

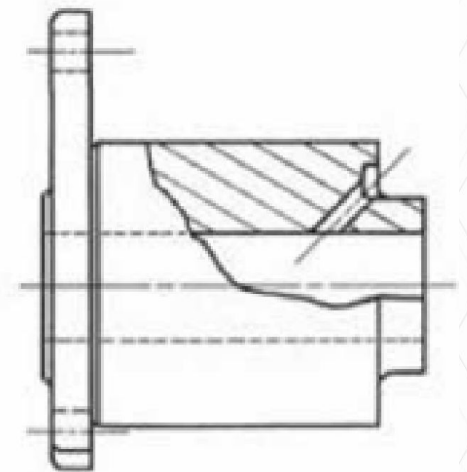
Sección rota

Con frecuencia, se requiere una sección parcial de una vista solo para exponer algunas formas interiores. Tal sección, limitada por una línea de rompimiento, se llama sección rota.

No es necesaria una media sección o una sección completa; una sección rota es suficiente para explicar la construcción.

Una sección media hubiera implicado el retiro de la mitad del cuñero; éste se preserva al romper el objeto a su alrededor.

En este caso, la sección está limitada en parte por una línea de rompimiento y en parte por una línea central.



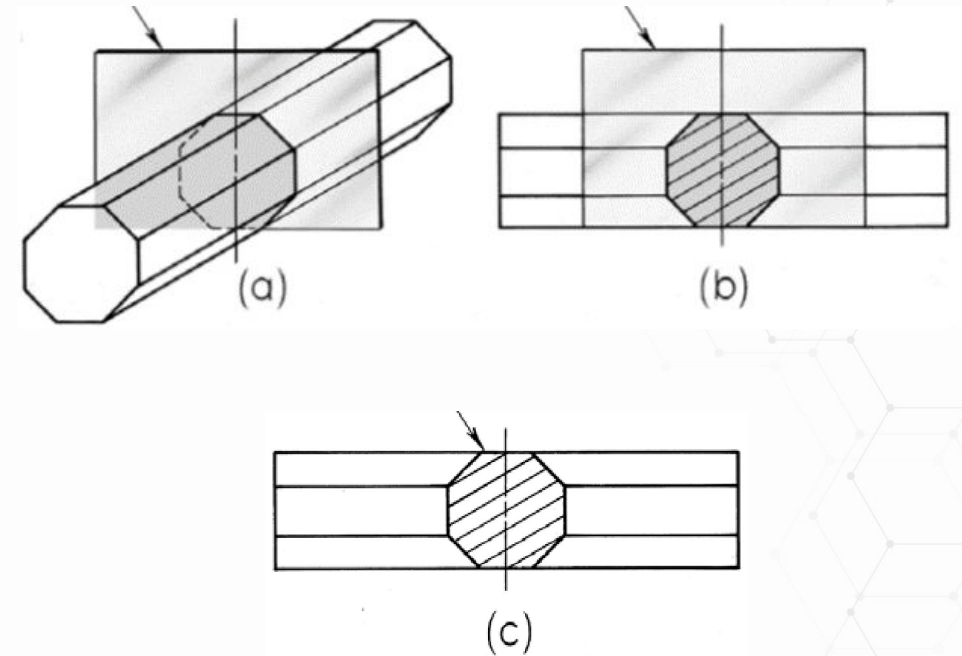
Vista de sección

Sección girada

La forma de la sección cruzada de una barra, un brazo, un rayo u otro objeto alargado puede mostrarse por medio de una sección girada.

Las secciones giradas se basan en la adopción de un plano perpendicular a la línea central o eje de la barra u objeto alargado; después, el plano se gira 90 grados alrededor de una línea central en ángulos rectos al eje.

La figura muestra el proceso por medio del cual se crea una sección girada.



Vista de sección

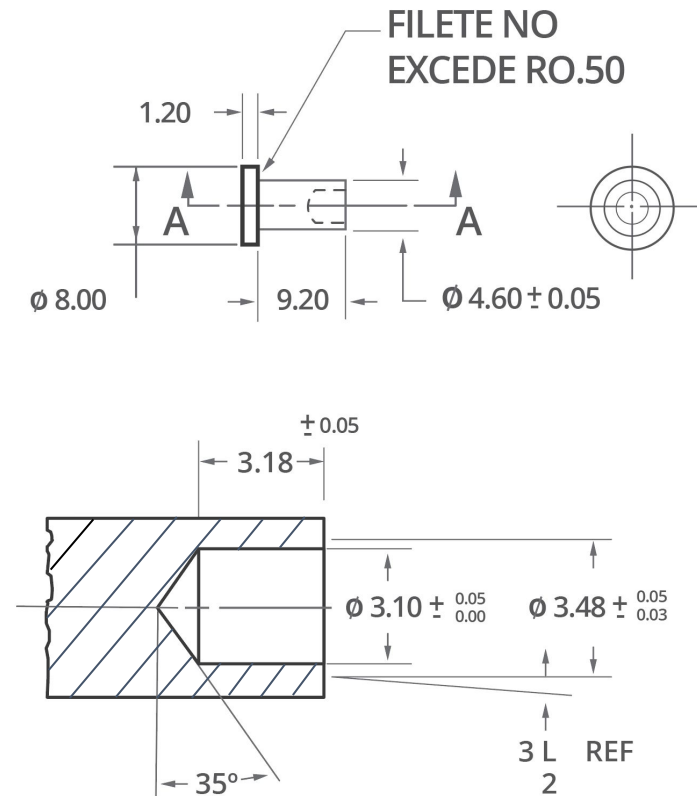
Sección removida

Es aquella que no está en proyección directa desde la vista que contiene el plano en corte; es decir, se localiza en algún otro lugar del dibujo.

Si es necesario ubicar secciones en una posición removida, su orientación debe permanecer igual que si fuera adyacente a la vista con el plano en corte.

Las secciones removidas no deben rotarse (lo cual en ocasiones resulta tentador para hacer que dichas secciones se ajusten mejor a la hoja) porque esto hace que la sección sea difícil de interpretar.

Una sección removida debe colocarse de forma que ya no se alinee en proyección con ninguna otra vista.



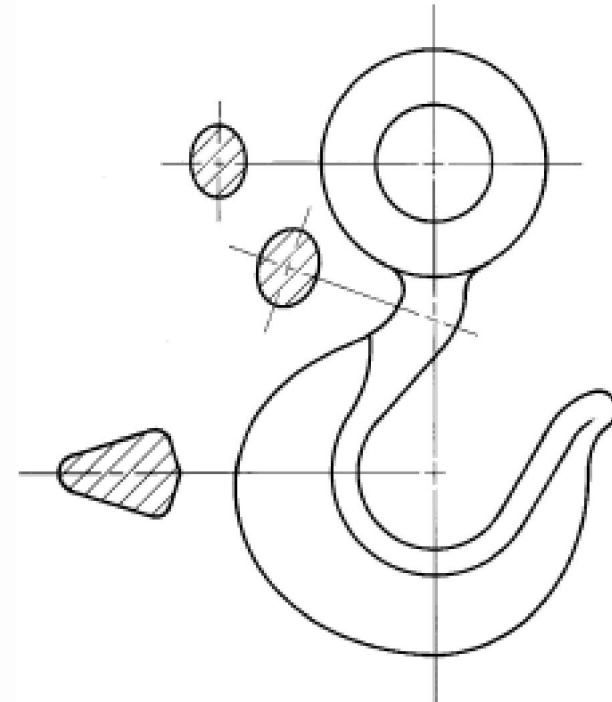
Vista de sección

Sección desplazada

Al seccionar objetos irregulares, pueden mostrarse elementos que no caen en una línea recta al doblar o desplazar el plano en corte. Dicha sección se conoce como sección desplazada.

El plano en corte se desplaza en varios lugares para incluir el hoyo en el extremo izquierdo, una de las ranuras paralelas, el descanso rectangular y uno de los orificios del extremo derecho.

Después, la parte frontal del objeto se imagina removida. La trayectoria del plano en corte se muestra mediante la línea del plano en corte en la vista superior de la figura y la sección desplazada resultante se presenta en la vista frontal.

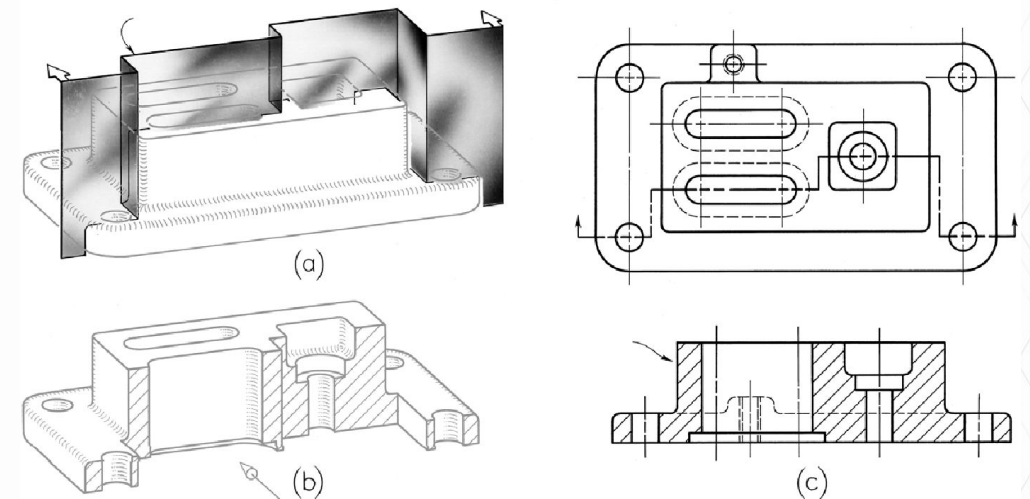


Vista de sección

Sección desviada

Al seccionar objetos complejos, a menudo es deseable mostrar características que no estén en una línea recta por lo que el plano de corte se “desvía” o se dobla. En la figura, el plano de corte se desvía en varios lugares para incluir el orificio en el extremo izquierdo, una de las ranuras paralelas, el hueco rectangular, y uno de los agujeros en el extremo derecho. La trayectoria del plano de corte se muestra en la línea del plano de corte ubicada en la vista superior y la sección desviada resultante se presenta en la vista frontal.

- Todas las desviaciones o dobleces en el plano de corte son de 90°.
- Los dobleces en el plano de corte no se muestran en la vista de sección.



Vista de sección

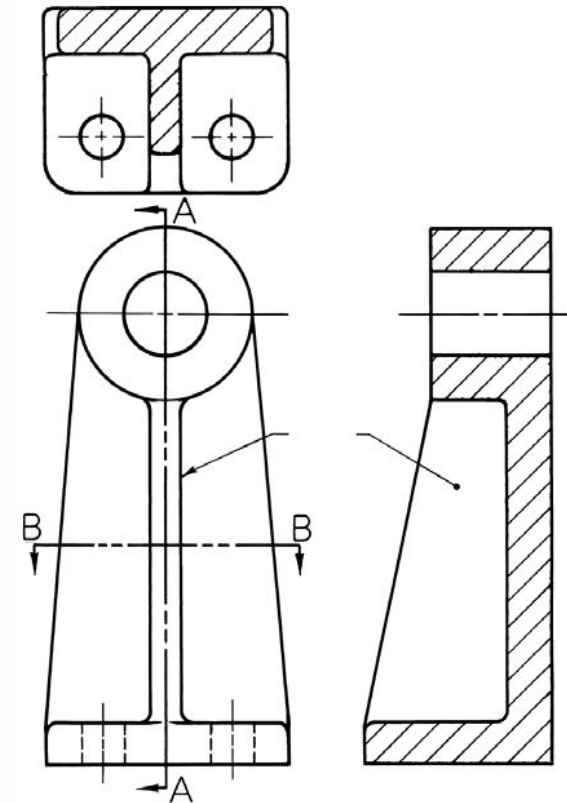
Sección en costillas

Para evitar dar una falsa impresión de grosor y solidez, las costillas, las almas, los dientes de engrane y otros elementos planos similares no se achuran con líneas de sección aunque el plano de corte los rebane.

El plano de corte A-A rebana el centro del alma vertical, o costilla, y el alma no está seccionada.

Los elementos delgados no se achuran aunque el plano de corte los seccione en toda su extensión.

Si el plano de corte cruza transversalmente una costilla o un miembro fino, como en la sección B-B, agregue líneas de sección al miembro de la forma habitual, como en la vista superior de la figura.



Vista de sección

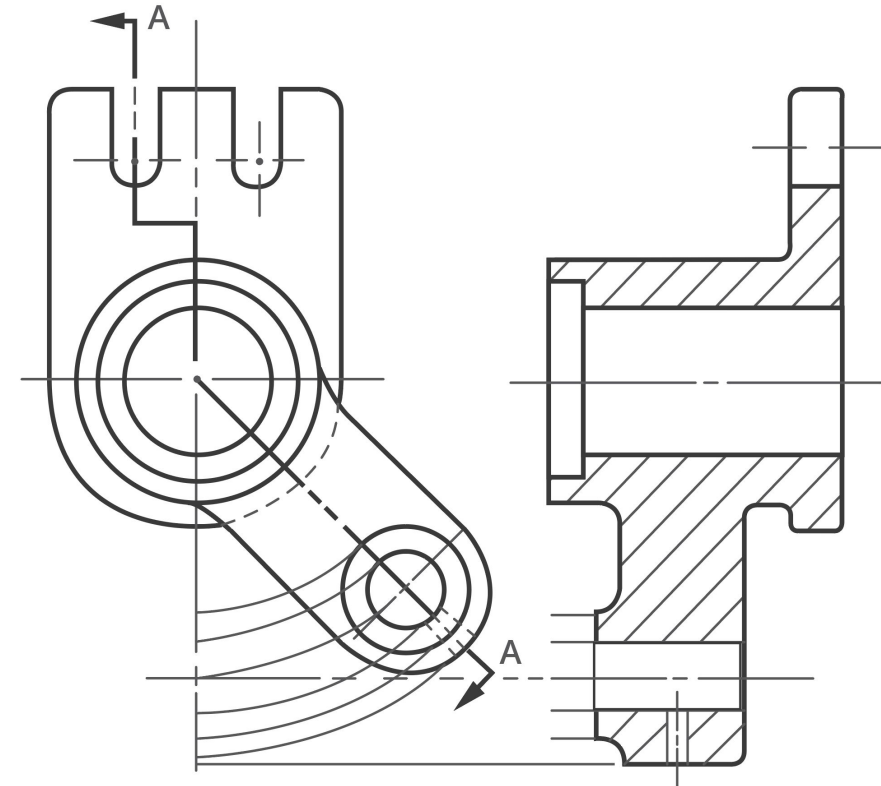
Sección alineada

Cuando se seccionan piezas con elementos angulares, el plano de corte debe curvarse para pasar a través de esos elementos.

Entonces, el plano y los elementos pueden imaginarse como girados en el plano original. El plano de corte se curvó para que pasara a través del brazo angulado y luego se giró hacia una posición vertical (alineado), desde donde se proyectó a través de la vista de sección.

El ángulo de giro siempre debe ser inferior a 90° para una sección alineada.

No gire los elementos si la claridad del dibujo no mejora.



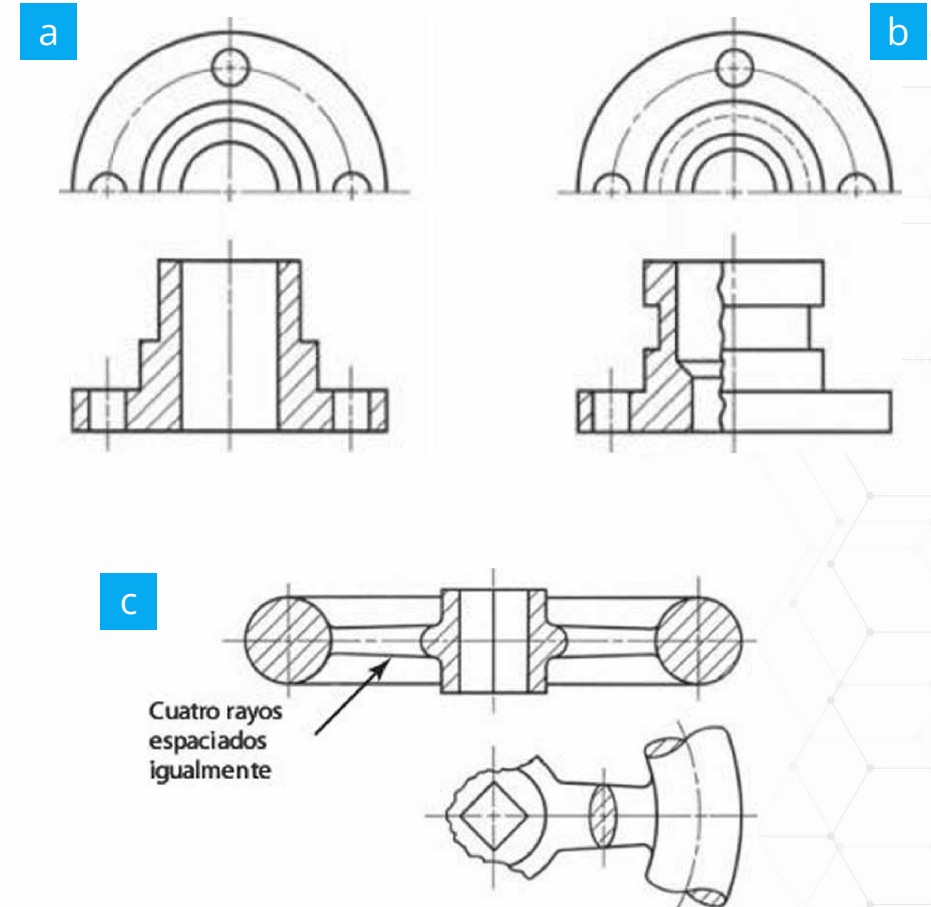
Vista de sección

Sección parcial

Si se tiene un espacio limitado en el papel o se desea ahorrar tiempo, pueden usarse vistas parciales con el seccionamiento. En las figuras a y b se muestran vistas medias en relación con una sección completa y una sección media, respectivamente.

En cada caso se muestra la mitad posterior del objeto en la vista circular, para remover la parte frontal del objeto y exponer la parte posterior de la sección.

Otro método para dibujar una visión parcial consiste en romper gran parte de la visión circular, manteniendo sólo aquellas características que son necesarias para una representación mínima, se ve en la figura c.

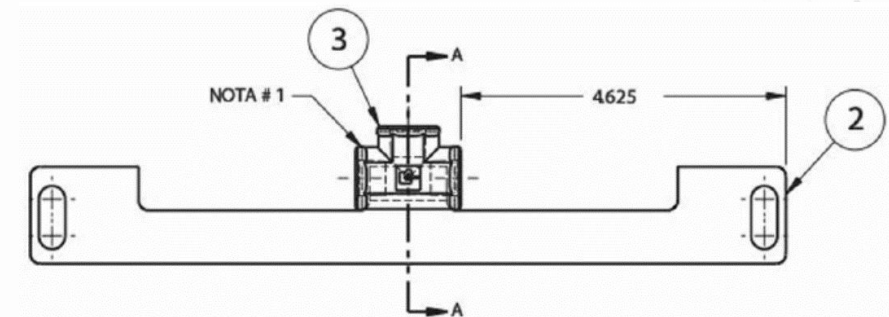
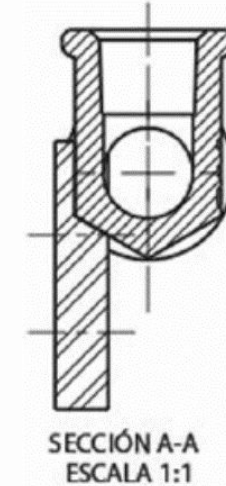


Vista de sección

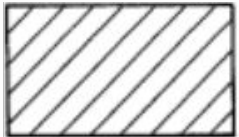
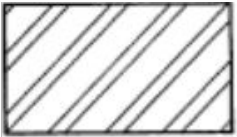
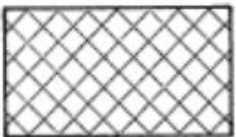
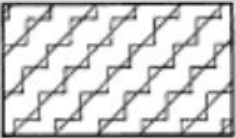
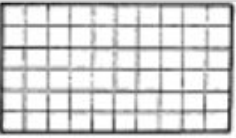
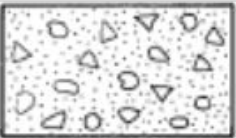
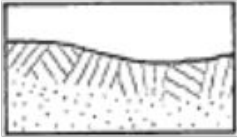
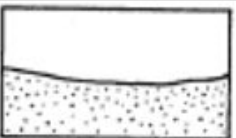
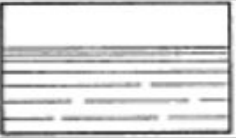
Sección de ensamble

Las vistas de sección se utilizan también para crear dibujos de ensamble. Observe que el achurado en las diferentes piezas tiene patrones de sombreado distintos o están achurados con diferentes ángulos.

En la misma pieza, el achurado siempre tiene el mismo ángulo, lo que le ayudará a reconocer las piezas con facilidad. Los elementos sólidos que no tienen una estructura interior no se achuran.



Vista de sección

					
Hierro fundido o Maleable y uso general Para todos Los materiales	Acero	Bronce, latón, cobre y compuestos	Metal blanco, zinc, plomo, <i>babbitt</i> y aleaciones	Magnesio, aluminio y aleaciones de aluminio	Hule, plástico y aislamiento eléctrico
					
Corcho, fieltro, tela, piel y fibra	Aislamiento acústico	Aislamiento térmico	Titanio y material refractario	Bobinas eléctricas, electromagnetos, resistencias, etcétera	Concreto
					
Mármol, pizarra, cristal, porcelana	Tierra	Roca	Arena	Agua y otros líquidos	Madera